

Исполнитель

Иванов Иван

Группа ФТ-230008

Лабораторная работа №2 – Шифр Цезаря

Пользователь вводит строку и шаг сдвига. Шаг может быть как положительным, так и отрицательным для расшифровки.

Среда разработки

Язык программирования: Python.

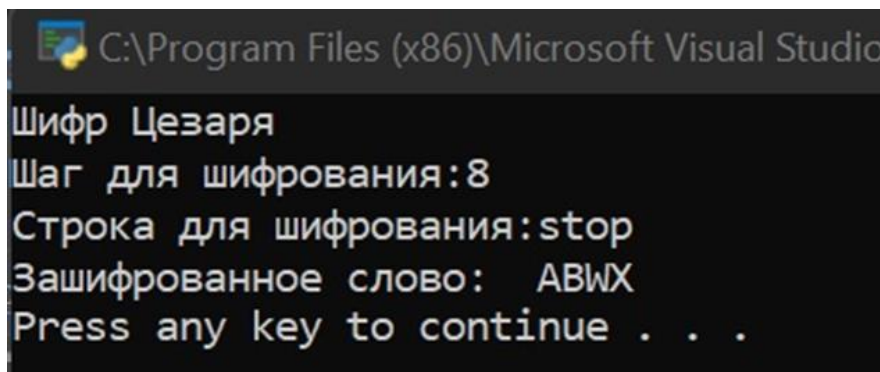
Среда разработки: Visual Studio 2019.

Инструкция по работе

По запросу программы необходимо ввести строку, а затем шаг сдвига. Шаг может быть как положительным, так и отрицательным (для расшифровки).

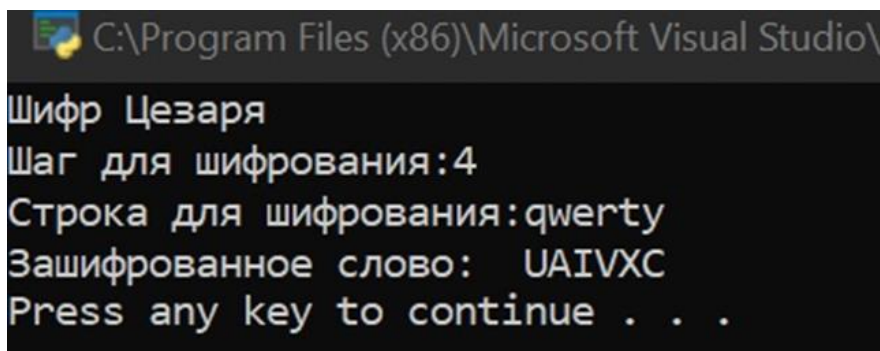
Результаты тестирования

Тест 1



```
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\  
Шифр Цезаря  
Шаг для шифрования:8  
Строка для шифрования:stop  
Зашифрованное слово: ABWX  
Press any key to continue . . .
```

Тест 2



```
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\  
Шифр Цезаря  
Шаг для шифрования:4  
Строка для шифрования:qwerty  
Зашифрованное слово: UAIVXC  
Press any key to continue . . .
```

Результаты тестирования – как не нужно делать!!!

Тест 1

```
alfavitRU = 'АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ'
alfavitEU = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'
yazik = input('Введите язык алфавита RU/EU: ')
soobshenie = input('Введите сообщение для шифровки: ').upper()
shag = int(input('Введите шаг шифровки: '))
shifr = ''

if yazik == 'RU':
    for i in soobshenie:
        a = alfavitRU.find(i)
        shifr += alfavitRU[(a + shag)%33]
elif yazik == 'EU':
    for i in soobshenie:
        a = alfavitEU.find(i)
        shifr += alfavitEU[(a + shag)%26]
print(shifr)
print('Если хотите расшифровать сообщение нажмите 1')
vibor = int(input())
if vibor == 1:
    print(soobshenie)
```

Г:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Shared\Python77_64\python.exe

Введите язык алфавита RU/EU: EU
Введите сообщение для шифровки: urfu
Введите шаг шифровки: -27
TQET

Если хотите расшифровать сообщение нажмите 1
1
URFU
Press any key to continue . . .

Тест 2

```
alfavitRU = 'АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ'
alfavitEU = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'
yazik = input('Введите язык алфавита RU/EU: ')
soobshenie = input('Введите сообщение для шифровки: ').upper()
shag = int(input('Введите шаг шифровки: '))
shifr = ''

if yazik == 'RU':
    for i in soobshenie:
        a = alfavitRU.find(i)
        shifr += alfavitRU[(a + shag)%33]
elif yazik == 'EU':
    for i in soobshenie:
        a = alfavitEU.find(i)
        shifr += alfavitEU[(a + shag)%26]
print(shifr)
print('Если хотите расшифровать сообщение нажмите 1')
vibor = int(input())
if vibor == 1:
    print(soobshenie)
```

Г:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Shared\Python77_64\python.exe

Введите язык алфавита RU/EU: EU
Введите сообщение для шифровки: urfu
Введите шаг шифровки: -27
TQET

Если хотите расшифровать сообщение нажмите 1
1
URFU
Press any key to continue . . .